

Seminarium 11: Matriser

①

"ett nytt sätt att se världen"

En allmän matris av typen $m \times n$ kan skrivas som:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(m-1)1} & & & \\ a_{m1} & & & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{rader} \\ \downarrow \\ m \times n \\ \leftarrow \text{kolonner} \end{matrix}$$

Radmatris ($1 \times n$)

$$A = [a_{11} \dots a_{1n}]_{1 \times n}$$

Kolonnmatris ($n \times 1$)

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

En kvadratisk matris ($n = m$)

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & 0 & 0 \\ 0 & c_{22} & 0 \\ 0 & 0 & c_{33} \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

Om alla element på diagonalen är 1, kallas det för en enhetsmatris, I

Den matris av typ $m \times n$ som kan bildas av elementen i A , genom att låta elementen i kolonn 1 bilda rad 1, kolonn 2 bilda rad 2, osv. Den kallas för A 's transponat

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

Definition

(2)

Låt A och B vara matriser. Och λ vara ett reellt tal ($\lambda \in \mathbb{R}$). Då gäller:

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}] \quad | \quad \lambda A = [\lambda a_{ij}]$$

SATS

A , B , och C är matriser av samma typ. λ och μ är reella tal. Då gäller följande:

$$1) (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$2) A + B = B + A$$

$$3) A + O = A, \text{ där } O \text{ är en nollmatris}$$

$$4) \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$$

$$5) (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$$

$$6) \lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$$

$$7) \underbrace{0}_{\text{skalär}} \cdot \underbrace{A}_{\text{nollmatris}} = \underbrace{0}_{\text{nollmatris}}$$

$$8) (A + B)^t = A^t + B^t$$

$$9) (\lambda A)^t = \lambda A^t$$

Definition

Låt A vara en $m \times n$ matris och B en $n \times p$ matris. Med produkten AB av matriserna A och B menas den $m \times p$ matrisen C vars element på plats ij är skalärprodukten av i :te raden i A och j :te kolonnen i B .

Exempel:

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}$$

måste vara
samma

nya matrisens storlekar
 $m \times p$

3

$$AB = \begin{bmatrix} 1 \rightarrow 4 \\ 2 \rightarrow 5 \\ 3 \rightarrow 6 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}_{2 \times 1}$$

nya!

$$= \begin{bmatrix} (1) \cdot (2) \\ (2) \cdot (2) \\ (3) \cdot (2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

OBS: Matrismultiplikation är ej kommutativ

$$A \cdot B = C \text{ men } B \cdot A \neq C$$

Men om $AB = BA$ då är
A och B kommutativa!

SATS

1) $(AB)C = A(BC)$

a) $A(B+C) = \underline{AB+AC}$

b) $(A+B)C = \underline{AC+BC}$

2) $AI = IA$

(I = enhetsmatris, kvadratisk matris med 0 utanför
diagonalen, och 1or på diagonalen)

3) $\underline{(AB)^t = A^t \cdot B^t}$

(Observera ordningen)

4) $A(2B) = 2(AB)$

OBS: Ordningen vid matrismultiplikation
är av högsta grad väsentligt!